



METROLOGÍA

SISTEMA ERP

Cómo funciona el módulo de Reportes

Guía funcional — Reporte de Servicio, Asignaciones y Certificados

Sistema Metrología ERP · Migración de sistema.metrycolab.com a React + Node + MongoDB

Documento generado: 29 de agosto de 2026

1. ¿Qué es un "Reporte de Servicio"?

Un **Reporte de Servicio** es la orden de trabajo que agrupa todos los equipos de un mismo cliente que van a calibrarse en una visita/orden. Cada equipo dentro del reporte se llama **Asignación** — es la unidad real de trabajo: un equipo, un técnico, y su propio ciclo de vida (calibración → entrega → certificado).

Un Reporte puede tener varias Asignaciones (varios equipos). Cada Asignación avanza de forma independiente — un equipo puede estar "Terminado" mientras otro del mismo reporte sigue "Pendiente".

Folio

Cada reporte recibe un folio automático con formato `REP-2026-0001` , correlativo por año.

2. Los 3 estados de una Asignación

A diferencia del sistema viejo (que usaba 4 banderas independientes y no siempre consistentes), el sistema nuevo usa **3 estados claros**, cada uno con su propio ciclo:

Estado	Valores posibles	¿Quién lo cambia?
Calibración	Pendiente → En proceso → Terminada	Técnico, Coordinador, Admin
Entrega	Pendiente → Entregado	Técnico, Coordinador, Admin
Certificado	Sin generar → En revisión → Autorizado / Rechazado	Solo Coordinador o Admin (función de Calidad)

Regla importante: el estado de **Certificado** (aprobar o rechazar) es una función exclusiva de Calidad. Ni Ventas ni el Técnico pueden aprobar o rechazar un certificado — esto refleja cómo funcionaba el sistema original, donde solo el nivel más alto podía autorizar certificados. Si se rechaza, se pide un **motivo** que queda registrado y visible en la asignación.

Trazabilidad automática

El sistema registra automáticamente **quién** hizo cada cambio y **cuándo**, sin que nadie tenga que anotarlo a mano. Por ejemplo, cuando alguien marca una calibración como "Terminada", el sistema guarda ese usuario como el **técnico ejecutor** — que puede ser distinto de a quién se le asignó originalmente el trabajo.

3. El flujo completo, paso a paso



Paso 1 — Crear el reporte

Se elige el cliente, opcionalmente una orden de compra y observaciones. El sistema genera el folio automáticamente. En este punto el reporte está en estado **"Recepción"**.

Paso 2 — Asignar equipos

Dentro del reporte, se usa el panel **"Selecciona el equipo a calibrar"**: se elige el equipo del cliente, opcionalmente un técnico, y los patrones de referencia a usar (el sistema sugiere automáticamente los patrones que normalmente se usan para ese equipo, según su historial). En cuanto se agrega el primer equipo, el reporte pasa a **"En proceso"** automáticamente.

Si un patrón está **vencido**, el sistema bloquea la asignación — no se puede calibrar con un patrón fuera de vigencia. Tampoco se puede asignar el mismo equipo dos veces al mismo reporte.

Paso 3 — El técnico calibra

El técnico ve sus equipos pendientes en la pantalla **"Mis Asignaciones"** (un listado propio, filtrado automáticamente a lo que le corresponde). Desde ahí abre el reporte y avanza el estado de **Calibración**. También llena la sección de **Recolección de equipos**: si el equipo se calibró en sitio o se trajo al laboratorio, y marca cuándo se recolectó.

Paso 4 — Calidad revisa

Solo Coordinador o Admin pueden mover el estado de **Certificado** a "Autorizado" o "Rechazado". Si se rechaza, se debe escribir un motivo, que queda visible en la tarjeta de la asignación para que el técnico sepa qué corregir.

Paso 5 — Entrega

Se marca el estado de **Entrega** como "Entregado" cuando el equipo (ya calibrado) se devuelve al cliente. Este paso es independiente de la entrega del certificado — en el sistema original también eran dos procesos separados, y esa decisión se mantuvo a propósito.

Paso 6 — Finalizar el reporte

Cuando todas las asignaciones del reporte están completas, Admin o Coordinador puede **"Finalizar Reporte"**. Un reporte finalizado se puede **reabrir** si hace falta corregir algo.

4. Quién puede hacer qué (permisos por rol)

Los permisos están basados en el sistema original (niveles 0/1/2 del PHP viejo), adaptados a los 4 roles del sistema nuevo:

Acción	Admin	Coordinador	Ventas	Técnico
Crear reporte / asignar equipo	✓	✓	✓	—
Calibración / Entrega / Recolección / Factura de la asignación	✓	✓	—	✓
Aprobar / rechazar Certificado	✓	✓	—	—
Finalizar / Reabrir reporte	✓	✓	—	—
Eliminar reporte o asignación	✓	✓	—	—
Ver / editar Cotización ligada	✓	✓	✓	—
Agregar comentarios	✓	✓	✓	✓

Nota sobre "Coordinador": este rol no existe en el sistema original — ahí solo el nivel más alto (Admin) podía aprobar certificados. Se creó "Coordinador" como equivalente a "Admin, pero sin entrar a Administración/Usuarios", para separar la función de supervisión de calidad del acceso administrativo completo.

El sistema respeta estos permisos en dos niveles: primero **oculta o desactiva** los controles que un usuario no puede usar (para que la pantalla no sea confusa), y además el **servidor rechaza** la acción aunque alguien intente forzarla desde fuera de la pantalla — la seguridad real no depende solo de lo que se ve en la interfaz.

5. Documentos y reportes descargables

PDFs por reporte

Desde el detalle de cada reporte se pueden generar 3 documentos en PDF (con el logo y colores del sistema, no del formato viejo):

- **Reporte de Servicio** — documento de recepción, con los datos del cliente y la lista de equipos recibidos, más la encuesta de satisfacción del servicio.
- **Entrega de Equipo** — comprobante de entrega física, con espacio para firma. Solo incluye equipos cuya calibración ya está "Terminada".
- **Entrega de Certificados** — comprobante de entrega de certificados, independiente del anterior. Solo incluye certificados ya "Autorizados".

Exportar

Desde [Reportes](#) → [Exportar](#) se puede descargar un archivo CSV con los certificados emitidos, filtrando por cliente, mes, año, y si tienen o no factura asociada.

6. Relación con Cotizaciones

Un reporte puede estar ligado a una cotización aprobada. Esta relación es **bidireccional**: desde el reporte se puede abrir la cotización con un clic, y desde la cotización se puede volver al reporte de servicio que generó. Esto evita tener que buscar manualmente la información relacionada entre los dos módulos.

7. Datos de prueba

Para pruebas y demostraciones, existe un script (`scripts/seedReporteDemo.js` , en la carpeta del backend) que genera automáticamente 5 clientes completos, cada uno con su cotización, equipos, un reporte, y asignaciones en distintos estados — útil para ver el sistema funcionando sin tener que capturar datos manualmente. Es seguro correrlo varias veces: no duplica lo que ya existe.

8. Pendiente

Esto es lo que falta o queda anotado como trabajo futuro en este módulo:

- **Datos del laboratorio en los PDFs:** los 3 documentos muestran el nombre del laboratorio, pero el RFC, domicilio y teléfono salen vacíos hasta que se llenen las variables `LAB_RFC` , `LAB_DOMICILIO` y `LAB_TELEFONO` en el archivo `.env` del backend. Es una tarea de captura de datos, no de código.
- **Duplicidad de "certificado":** el estado de Certificado dentro de una Asignación (lo que aprueba o rechaza Calidad) y la entidad completa `Certificado` (con folio, QR y PDF, usada en `Reportes → Certificados`) son dos conceptos independientes que no se actualizan entre sí. Se puede emitir un certificado formal para un equipo que la cola de Calidad todavía muestra como pendiente. Documentado para decidir más adelante si deben fusionarse.
- **Portada y Gráfica por equipo:** en el sistema original, cada equipo calibrado generaba una "portada" individual en PDF y permitía subir una gráfica de calibración. Esto todavía no existe en el sistema nuevo.

Con estos pendientes fuera, el resto del módulo de Reportes está funcionando de punta a punta: creación, asignación, calibración, aprobación de Calidad, entrega, comentarios, historial, permisos por rol, los 3 PDFs, la exportación a CSV y la liga con Cotizaciones.